

CODAP 포켓몬 데이터 분석 프로젝트

나만의 분석 주제로 발견하는 포켓몬 세계의 숨겨진 패턴

분석 도구	CODAP	데이터 출처	Kaggle – Pokemon with stats

🎯 학습 목표 및 성취기준

① 데이터의 특성을 파악하고, 스스로 분석 주제와 연구 질문을 설계할 수 있다.
② 목적에 적합한 그래프 유형을 선택하여 데이터를 시각적으로 표현할 수 있다.
③ 분석 결과에서 패턴과 예외를 발견하고, 근거 있는 인사이트를 도출할 수 있다.

STEP 1 데이터 탐색 및 이해

📂 데이터셋 개요

포켓몬 데이터셋의 기본 정보를 확인하세요.

항목	내용
총 포켓몬 수	*800*
세대 범위	*1~6*
수치형 변수	*(HP, Attack, Defense, Sp.Atk, Sp.Def, Speed, Total)*
범주형 변수	*(Type 1, Type 2, Generation, Legendary)*

🔍 데이터 품질 점검

CODAP에서 데이터를 열어보고, 아래 항목을 확인하세요.

☐ 결측치(빈 셀)가 있는 열이 있는가?
☐ 메가진화 등 중복 포켓몬이 있는가?
☐ 이상하게 높거나 낮은 수치(이상치)가 있는가?
☐ Type 2가 비어있는 포켓몬은 어떻게 처리할 것인가?

발견한 특이사항 및 처리 방법:

(예: Type 2가 비어있는 포켓몬이 386개로 전체의 48%였다. 분석 시 Type 1을 기준으로 하기로 했다.)

STEP 2 나만의 분석 주제 선정

> 💡 분석 주제 선정 가이드
> 아래 주제 풀(Pool)에서 관심 있는 영역을 1개 선택하고, 그 안에서 자신만의 구체적인 연구 질문을 만드세요.
> 같은 영역을 선택해도 연구 질문과 분석 방법에 따라 결과물이 달라집니다!
> 좋은 연구 질문: '예/아니오'가 아닌 '어떻게, 얼마나, 왜'로 답할 수 있는 질문

🎲 분석 주제 풀(Pool) — 1개 영역 선택

영역	설명	추천 그래프 유형
A. 타입 특성 분석	특정 타입(불, 물, 풀 등)의 스탯 특징 탐구	막대그래프, 박스플롯
B. 세대별 변화 분석	세대가 진화하면서 포켓몬 설계가 어떻게 변했는지	막대그래프, 박스플롯
C. 스탯 상관관계 분석	두 스탯 간의 관계 탐구 (공격-방어, 스피드-HP 등)	산점도
D. 전설 vs 일반 비교	전설 포켓몬의 특징과 일반 포켓몬과의 차이	그룹 비교, 박스플롯
E. 나만의 주제	위 A~D에 해당하지 않는 창의적 주제	자유 선택

✅ 내가 선택한 분석 주제

구분	내용
선택 영역	*A*
분석 주제	타입*2 (*독,비행 등등 분석*)*
선택 이유	독 비행 드래곤 등등 분야중에서 어떤 분야가 제일 우위를 점할까라는 궁금증이 생겼기 때문

🔍 연구 질문 설계 (3개)

선택한 분석 주제 안에서 구체적인 연구 질문 3개를 직접 설계하세요.

번호	연구 질문	분석 방법 (그래프 유형)	사용할 변수
Q1	어떤 분야에서 *hp*가 높은지*?*	점	hp,타입2,이름
Q2	전설 포켓몬은 어떤 분야에서 많은지*?*	점	전설,타입*2*,이름
Q3	특수공격이 높은 포켓몬이 어떤 분야에 몰려있는지*?*	점	특공,타입*2*,이름

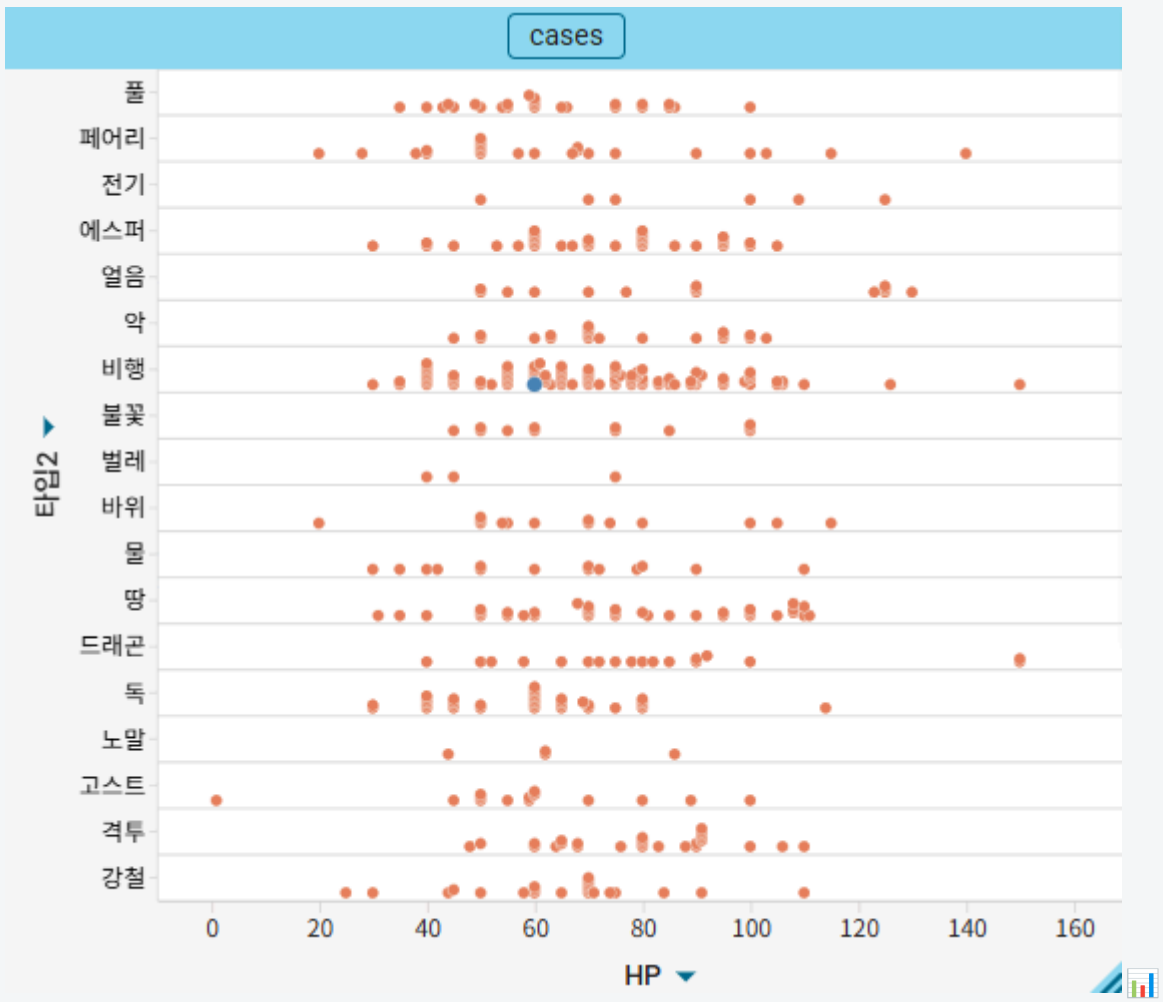
> 📝 연구 질문 예시 (영역별)
> A. 불 타입 포켓몬은 공격력이 다른 타입보다 얼마나 높을까?
> B. 세대가 올라갈수록 포켓몬의 스피드 분포는 어떻게 변할까?
> C. HP가 높은 포켓몬은 스피드가 낮은 경향이 있을까?
> D. 전설 포켓몬 중에서도 타입에 따라 스탯 차이가 있을까?

STEP 3 분석 수행 및 결과

🔎 분석 인사이트란?
단순히 숫자를 읽는 것이 아니라, '왜 이런 결과가 나왔을까?'를 생각하는 것입니다. 그래프에서 패턴, 예외, 이유를 함께 서술해 보세요.

🔍 연구 질문 **Q1**
(STEP 2에서 설계한 Q1 질문을 여기에 작성하세요)

① 분석에 사용한 그래프



Q1 분석 그래프를 캡처하여 붙여넣으세요

② 주요 수치 정리

그래프에서 읽어낼 수 있는 핵심 수치를 정리하세요.

페어리*(hp:140 40*번*)* 비행*(hp:150 426*번*)* 드래곤*(hp:150 487*번*)* 분야에서 다른 분야 포켓몬 보다 *hp*가 높았다

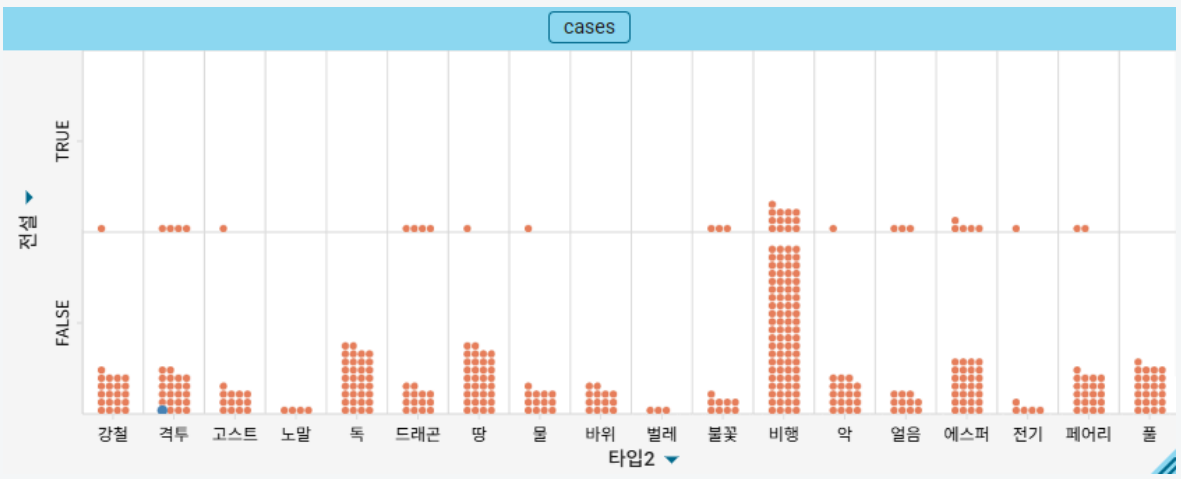
③ 발견한 패턴 및 인사이트

추가로 공격력이 제일 높은 것을 조사했는데 세분야에서 페어리, 비행 ,드래곤 에서 예상 의외로 공격력이 제일 높은 포켓몬이 안 나왔다 공격력이 제일 높은 분야는 고스트 였다

🔍 연구 질문 **Q2**

*(STEP 2*에서 설계한 *Q2* 질문을 여기에 작성하세요*)*

① 분석에 사용한 그래프



📊 Q2 분석 그래프를 캡처하여 붙여넣으세요

② 주요 수치 정리

1등 비행 분야***(13***개***)*** ***2***등 에스퍼 분야***(5***개***)*** 공동***3***등 격투,드래곤 분야 으로 많았다 반대로 꼴등은 강철,고스트,물 악, 전기 였다 그리고 전설 포켓몬이 없는 분야는 노말,바위,벌레,풀 이였다

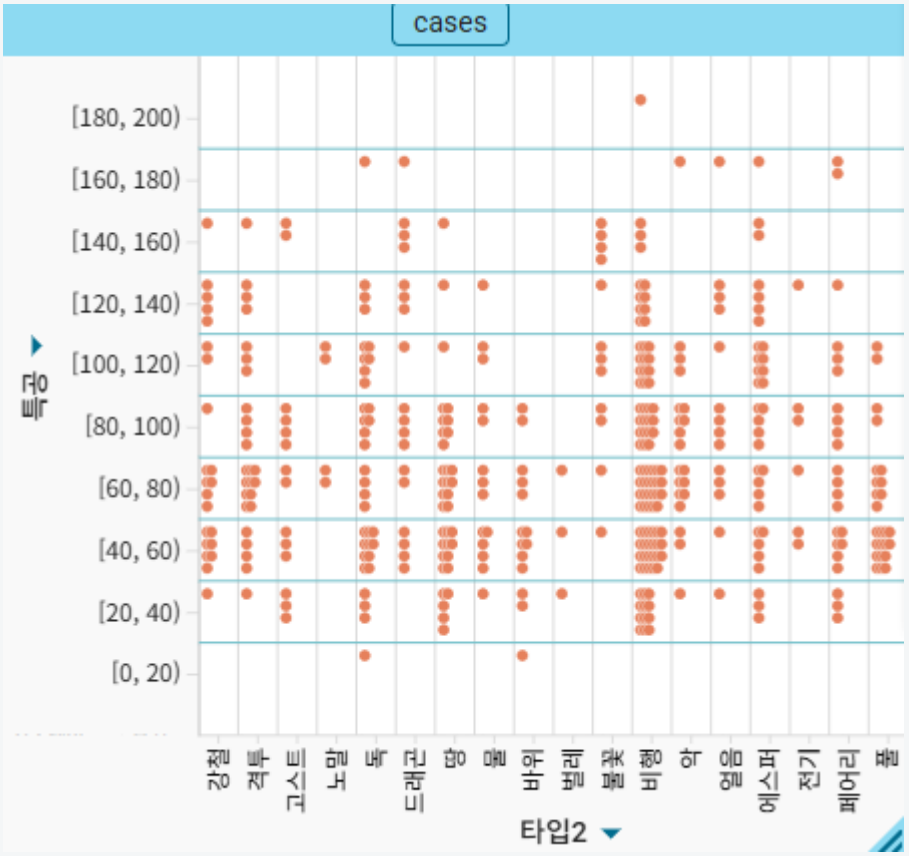
③ 발견한 패턴 및 인사이트

전설 포켓몬 하면 처음에 생각했을때는 일반적으로 강한 분야세서 많을줄 알았다 ***(***강철,바위,격투***)*** 분야에서 많을줄 알았는데 조사를 해보니 의외로 예상도 못한 비행 분야였다. 추가로 더 조사한것은 비행분야 전설 포캣몬들이 다른분야 전설 포켓몬 보다 ***hp***가 더 높았다

🔍 연구 질문 **Q3**

(STEP 2에서 설계한 Q3 질문을 여기에 작성하세요)

① 분석에 사용한 그래프



Q3 분석 그래프를 캡처하여 붙여넣으세요

② 주요 수치 정리

특수공격이 몰린 분야는 비행분야이다

*100~120*이상:*16*개이다 *120~140:8*개 *140~160:3*개 *160~180: 0*개 *180~200:1*개

③ 발견한 패턴 및 인사이트

*100~120*사이 구간이 다른 분야 포켓몬보다 앞도적으로 많아 *160~200* 구간도 많을거라고 예상을 했는데 다른 분야 포켓몬 보다 앞도적이지가 않아 의외의 결과가 나왔다

📋 Q1~Q3 분석 결과 요약표

구분	연구 질문 요약	핵심 발견 (한 줄)
Q1	어떤 분야에서 hp가 높은지?	페어리,비행,드래곤 분야가 높았다
Q2	전설포켓몬이 어떤 분야에서 많은지?	비행분야가 많았다
Q3	특수공격이 높은 포켓몬은 어느 분야에 몰려있는지?	비행분야에 몰렸다

STEP 4 종합 결론 및 데이터 기반 적용

🎯 핵심 인사이트 종합

3개의 연구 질문 분석을 통합하여, 전체적으로 발견한 가장 중요한 인사이트를 3~4문장으로 정리하세요.

포켓몬 데이터 분석을 하면서 발견한 것은 hp 높은 분야는 지상쪽이 아니라 비행쪽이었다 그리고 전설포켓이 원래는 지상쪽에 그것도 강한 분야쪽에 많을줄 알았다(바위,격투 등등) 하지만 생각도 못한 분야인 비행분야 쪽에 많이 나와 당황했다 또한 특수공격이 높은 분야는 비행분야 이었다

🎮 데이터 기반 최강 포켓몬 팀 구성 (6마리)

⚡ 규칙

'강해 보여서'가 아닌 '분석 결과 이 포켓몬이 이 역할에 최적이기 때문에'로 설명해야 합니다. 반드시 자신의 분석 결과(Q1~Q3)에서 발견한 수치를 근거로 제시하세요.

번호	포켓몬명	타입	역할	선정 근거 (분석 결과 기반)
1	캐스퐁	비행	특수공격형	여러분야중 *1*등로 특공이 강하기 때문*(180)*
2	루리리	땅	특수공격형	땅에서 공격하는 포켓몬중에서 높기때문
3	흉내내	페어리	방어용	여러포켓몬중 1등으로 hp강하기때문
4	암나이트	격투	일반공격형	상대 포켓몬에게 일반공격으로 많은 데미지를 입힐수 있음
5	워글	비행	밸런스형	Hp,공격,방어 등등 균등하게 분배됨
6	메라루바	불꽃	밸런스형	방어,hp,특방,특공이 균등하게 분배되어 있음

💬 팀 구성 전략 설명

위 6마리를 선정한 전체적인 전략을 2~3문장으로 설명하세요.

비행과,지상이 분야가 있어서 육지에서 싸울때는 우위를 점할수 있다 하지만 해상에서는 우위를 점할수가 없다

육지에서 싸울때 전략은 다음과 같다

*1.*비행 분야 포켓몬이 우선 하늘에서 상대 포켓몬을 공격한다 상대 포켓몬이 한눈 팔린사이 공격형 포켓몬이 공격한다 공격하는 도중 불리할때는 방어 포켓몬이 시간을 끌고 재정비 한다 그리고 이를 반복한다

STEP 5 학습 성과 및 성찰

💻 기술적 학습 성과

☐ CODAP을 활용한 데이터 분석 방법
☐ 분석 목적에 적합한 그래프 유형 선택
☐ 데이터에서 패턴과 예외 발견하기
☐ 근거 기반의 인사이트 도출
☐ 연구 질문 설계 및 검증

❓ Q1. 이번 활동에서 새롭게 알게 된 점 또는 가장 인상 깊었던 것은?

빅데이터 분석이라는 수업을 통해 포켓몬 분석을 활동을 했다 활동을 통해 알게된점은 전처리과정,데이터 분석을 알게되었다 수업을 듣기전에는 컴퓨터,IT 관심이 없었다 또한 전처리,데이터 분석이라는 뜻을 몰랐고 의미도 몰랐다 하지만 수업을 들은후 컴퓨터,IT 쪽에 관심이 생겼다 그리고 수업을 통해 인상깊은 것은 전처리과정이다 왜냐하면 잔처리를 진행해야 문서가 완벽하게 정리된다는걸 알게되기 때문이다.

🔍 Q2. 데이터 분석 과정에서 어려웠던 점과 해결 방법은? [세특 핵심]

⭐ 세특 작성 핵심 **TIP**
단순한 감상이 아닌, '어떤 문제 → 어떻게 해결 → 무엇을 배웠는지' 흐름으로 작성하면 세특에 활용하기 좋습니다.

빅데이터 수업을 통해 겪었던 문제점은 컴퓨터에 대한 배경지식이 없어 수업을 하면서 이해를 잘못하고 수업을 진행하는데 문제를 겪었다 하지만 이를 해결하기 위해 선생님께 질문을 하여 해결하였다 그외 컴퓨터 기초에 대해 스스로 공부를 하였다 그리고 수업을 통해 배운것은 컴퓨터 기초랑 빅데이터 분석을 배웠다 수업을 하기전에는 빅데이터 분석에 대해 몰랐는데 수업을 통해 새롭게 알게되었다

📚 핵심 개념 요약

데이터 분석**(Data Analysis):** 원시 데이터에서 패턴, 관계, 인사이트를 발견하는 과정
상관관계**(Correlation):** 두 변수가 함께 변하는 경향. 인과관계와 다르므로 해석에 주의!
CODAP: 드래그&드롭으로 그래프와 표를 만들 수 있는 무료 데이터 분석 도구
인사이트**(Insight):** '왜 이런 결과가 나왔을까?'를 설명하는 의미 있는 발견
데이터 편향**(Bias):** 수집·분석 방법에 따라 결과가 왜곡될 수 있음. 항상 출처와 조건을 확인!